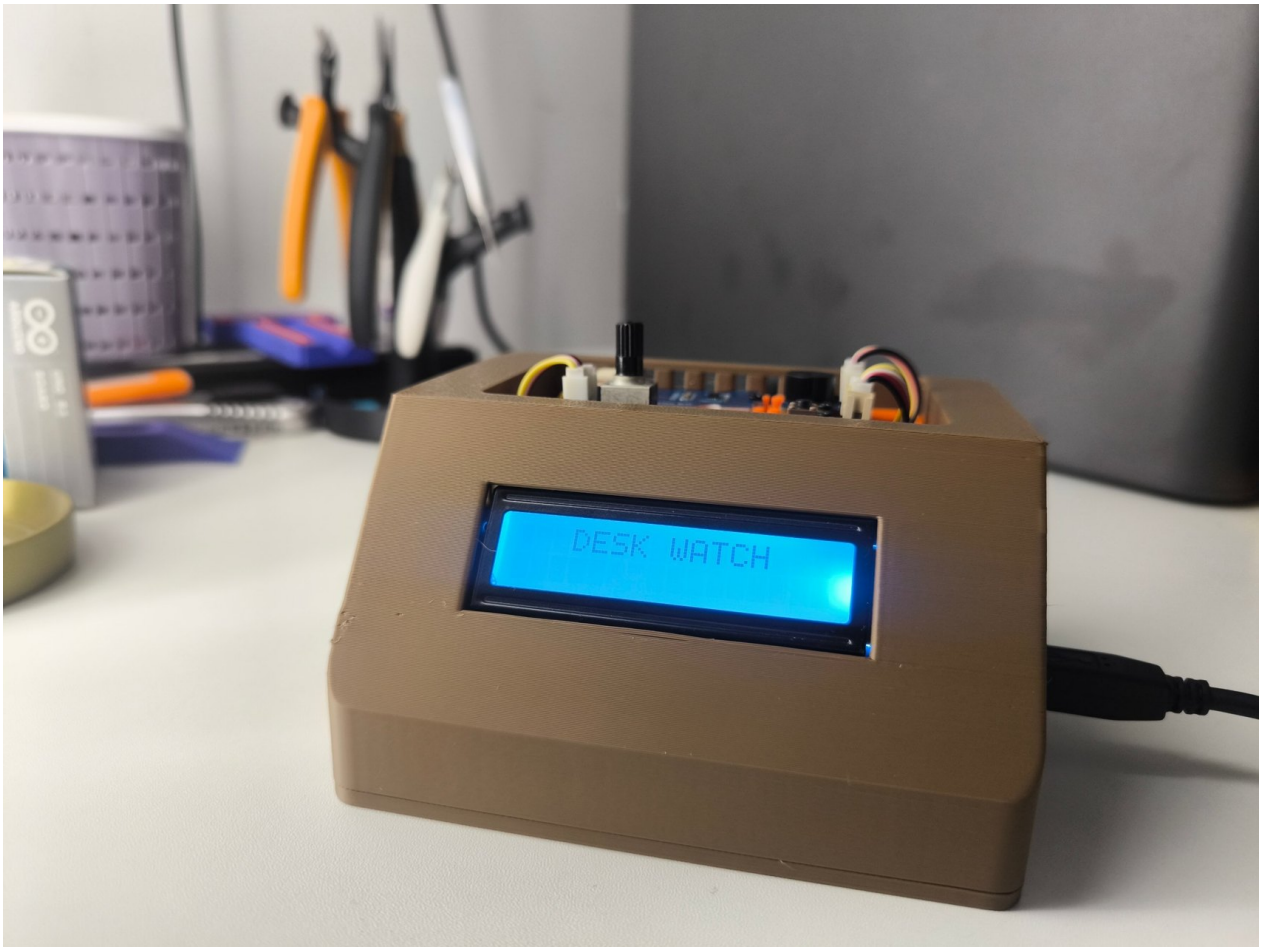
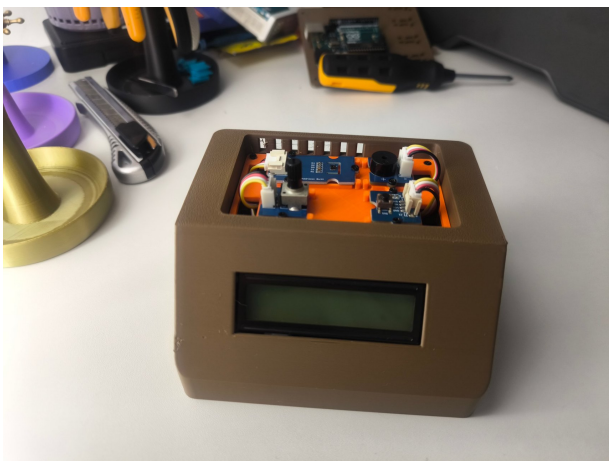
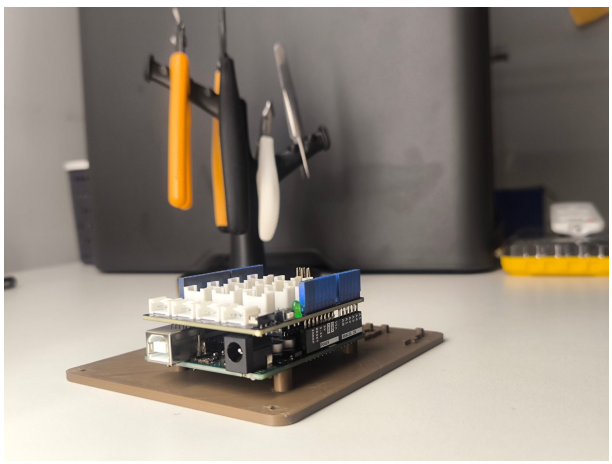
# Desk Watch 1

Guide utilisateur et référence de montage – éditions MELODY et TEACHER

Console de bureau Arduino UNO + Grove | Pr. BELAMINE MakerLab

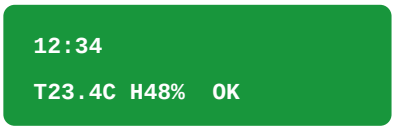




Prototype imprimé : écran de démarrage, plateau ouvert avec les quatre modules Grove, et l'Arduino UNO avec son Base Shield sur le fond.

**Desk Watch 1** est une console de bureau compacte construite autour d'un Arduino UNO et d'un Base Shield Grove. Elle affiche la température et l'humidité sur un écran LCD couleur 16x2, vous prévient quand la pièce sort de la plage voulue, et sert aussi de minuteur, chronomètre, compteur, réveil, dé, pendule d'échecs et lecteur de mélodies. Tout se commande avec **un bouton et une molette**, et chaque module se branche avec un câble Grove : **aucune soudure**. L'**édition TEACHER** ajoute une application **EXAMEN** : décompte d'examen et ramassage des copies sur un seul écran.




Tout est dans la plage




Température trop haute




Humidité trop basse

## En bref

- **Station climat :** capteur SHT31, seuils HAUT / BAS réglables, alertes par couleur et par buzzer. Chaque lecture du capteur est contrôlée (CRC-8) ; une lecture corrompue est ignorée.
- **Outils :** minuteur Pomodoro, chronomètre, compteur, réveil, dé (D2 à D100), pendule d'échecs à deux joueurs, lecteur de mélodies (Happy Birthday, Für Elise, Super Bros, Tetrix).
- **Horloge et réveil** avec le module RTC en option ; mode nuit et veille automatique.
- **Deux éditions, deux versions de langue chacune :** MELODY (10 entrées de menu) et TEACHER (11 entrées, avec EXAMEN). Chaque édition existe en version FR (français) et EN (anglais). La langue est fixée par la version et n'est pas un réglage ; d'autres langues seront créées sur demande dans les commentaires de la page du modèle.
- **Tient dans un Arduino UNO :** environ 74 % de la mémoire programme pour MELODY et environ 80 % pour TEACHER (environ 6 Ko libres), 22 à 23 % de la RAM, sans autre bibliothèque que celle de l'écran Grove.

État de cette version : les quatre sketches compilent pour l'Arduino UNO. L'application EXAMEN et les dernières modifications (une langue par version, contrôle CRC du SHT31, générateur de dé allégé) restent à vérifier sur le matériel. Les fichiers du boîtier sont listés sur la page du modèle.

# 1. Ce qu'il vous faut

| Pièce | Remarques |
|---|---|
| **Arduino UNO R3** | Toute carte compatible UNO R3 |
| **Grove Base Shield pour Arduino** | Garder l'interrupteur de tension sur 5 V |
| **Grove LCD RGB Backlight V4.0 (16x2)** | I2C. Utilise la bibliothèque *Grove - LCD RGB Backlight* (rgb_lcd.h) |
| **Grove capteur de température et d'humidité SHT31** | I2C, adresse 0x44 |
| **Grove Buzzer** | Port numérique D3 |
| **Grove Button** | Port numérique D4 |
| **Grove Rotary Angle Sensor (la molette)** | Port analogique A1 |
| **Grove RTC (DS1307 ou DS3231), en option** | I2C, adresse 0x68. Nécessaire pour l'horloge, le réveil et le mode nuit automatique |
| **Câbles Grove, câble USB-B, petites vis** | Voir le guide de montage pour le plan de visserie |

# 2. Câblage

Branchez chaque câble Grove sur le port correspondant du Base Shield. Les trois périphériques I2C (écran, SHT31 et RTC en option) peuvent partager n'importe quels ports I2C : ils sont en parallèle.

| Module | Port du Base Shield | Signal |
|---|---|---|
| **Écran LCD RGB** | I2C | SDA / SCL |
| **SHT31** | I2C | SDA / SCL (adresse 0x44) |
| **RTC (option)** | I2C | SDA / SCL (adresse 0x68) |
| **Buzzer** | D3 | Sortie numérique, signal carré logiciel |
| **Bouton** | D4 | Entrée numérique, HIGH quand appuyé |
| **Molette (Rotary Angle Sensor)** | A1 | Entrée analogique, 0 à 1023 |

La petite LED L de la carte Arduino (broche 13) s'allume en veille, et pendant que vous maintenez le bouton assez longtemps pour la mise en veille. Sa couleur dépend de la carte (souvent orange). Pour un témoin rouge, branchez une LED Grove rouge sur un port libre et changez PIN_LED en haut du sketch.

# 3. Installer le firmware

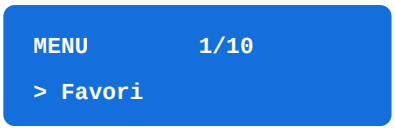
| Étape | Que faire |
|---|---|
| **1** | Installez l'Arduino IDE (2.x), puis dans le gestionnaire de bibliothèques installez **Grove - LCD RGB Backlight** (Seeed Studio). Aucune autre bibliothèque n'est nécessaire : le SHT31 et la RTC sont lus directement en I2C. |
| **2** | Choisissez l'édition et la version de langue : `Desk_Watch_1_MELODY_Edition_FR.ino`, `_MELODY_Edition_EN.ino`, `Desk_Watch_1_TEACHER_Edition_FR.ino` ou `_TEACHER_Edition_EN.ino`. Gardez chaque fichier dans son dossier de même nom, ouvrez-le, choisissez **Arduino UNO** et votre port, puis téléversez. |
| **3** | Au démarrage vous voyez DESK WATCH, une courte mélodie, puis PR BELAMINE MAKERLAB, la barre de chargement de l'édition et un contrôle des modules (RTC et capteur). |
| **4** | Si la molette tourne dans le mauvais sens avec votre câblage, inversez-la dans `potRead()` ; si elle est sur un autre port, changez `PIN_POT`. |

# 4. Commandes

Le Desk Watch a un bouton et une molette. Les mêmes gestes fonctionnent sur toutes les pages.

| Geste | Effet |
|---|---|
| **Appui court** | Ouvre le menu depuis l'accueil ; choisit l'entrée dans le menu ; valide un réglage. Un appui court est confirmé 0,3 s après le relâchement (délai du double clic). |
| **Double clic** | Action de la page : remettre à zéro le minuteur ou le chrono, régler les seuils sur Temp et Hum, armer ou désarmer le réveil, mettre la pendule en pause, retour au menu depuis plusieurs pages. |
| **Appui long (0,8 à 2,5 s)** | Ouvre le menu depuis n'importe quelle page ; dans le menu, revient à la page précédente. Les minuteurs et le chrono continuent en arrière-plan. Pendant une session EXAMEN, ouvre ses commandes. |
| **Appui très long (plus de 2,5 s)** | Veille : l'écran s'éteint et la LED L s'allume. Un appui réveille. Le réveil reste actif. |
| **Molette** | Dans le menu, fait défiler les entrées. Sur une page, choisit une valeur (durée du minuteur, faces du dé, cadence de la pendule, seuils...). Tourner à droite passe à l'entrée suivante ou à une valeur plus grande. |

## Le menu




MELODY, première entrée




TEACHER, première entrée



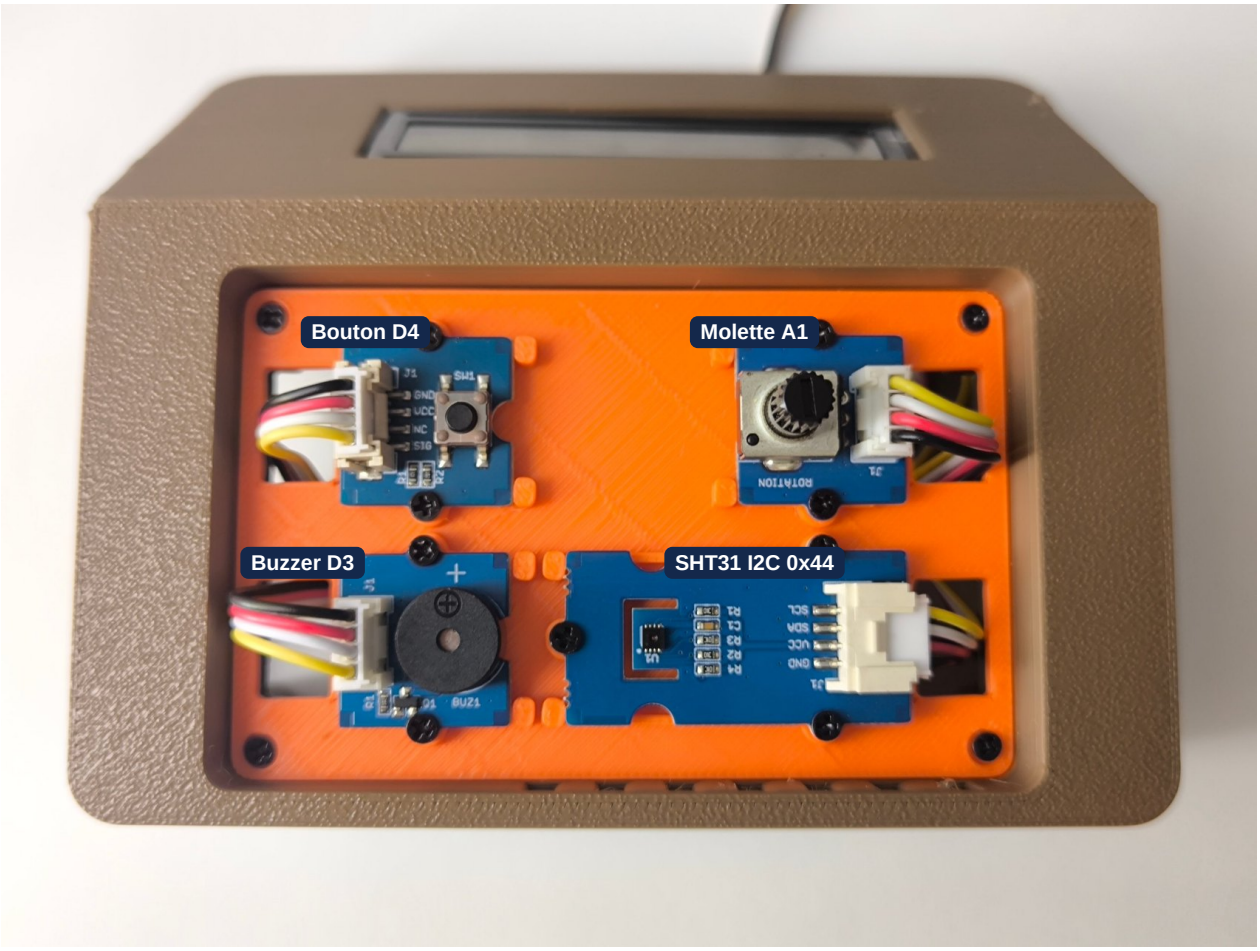

Liste des paramètres

| Entrée | Ce qu'elle ouvre |
|---|---|
| **Favori** | La page choisie dans les paramètres (Auto par défaut) |
| **Examen (TEACHER seulement)** | Décompte d'examen et ramassage des copies |
| **Temp et Hum** | Horloge, température, humidité et alertes |
| **Minuteur** | Minuteur Pomodoro, de 1 min à 4 h |
| **Compteur** | Compteur manuel (affiche le minuteur ou le chrono en cours) |
| **Chrono** | Chronomètre |
| **Reveil** | Régler et armer le réveil (nécessite la RTC) |
| **De** | Dé de 2 à 100 faces |
| **Pend. echecs** | Pendule d'échecs à deux joueurs |
| **Melodie** | Lecteur de mélodies : quatre airs |
| **Parametres** | Luminosité, volume, son de démarrage, veille auto, mode nuit, réglage de l'heure, favori |

Ordre du menu : Favori, [Examen], Temp et Hum, Minuteur, Compteur, Chrono, Reveil, De, Pend. echecs, Melodie, Parametres. Le compteur suit directement le minuteur. Les noms apparaissent sans accents sur l'écran LCD.

## Disposition des modules

Plateau vu de dessus, l'écran se trouvant en haut de l'image. Chaque module est maintenu par deux vis et se branche sur le Base Shield avec un court câble Grove qui descend par les passages latéraux.




## Indicateurs en haut à droite

Quand une fonction tourne en arrière-plan, une lettre apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran : **!** alerte de température ou d'humidité, **A** réveil armé, **C** chrono en marche, **M** minuteur en marche (le M s'éteint 1 s toutes les 10 s).

# 5. Les pages

## Temp et Hum

La page d'accueil de la station. La ligne 1 affiche l'heure RTC et les indicateurs de fonctions en arrière-plan ; la ligne 2 la température et l'humidité. Les couleurs donnent l'état d'un coup d'œil : **vert** dans la plage, **rouge** trop haut, **bleu** trop bas. Quand un seuil est franchi, l'alerte alterne avec les mesures toutes les 2 s, l'horloge restant visible. Le buzzer fait deux bips courts pour HAUT et un bip long pour BAS (silencieux en mode nuit et en veille). Une petite hystérésis (0,3 C et 2 %) évite que l'alerte ne clignote autour d'un seuil.

- **Double clic** pour régler les quatre seuils à la molette : température basse et haute (10 à 40 C, par pas de 0,5 C), humidité basse et haute (10 à 90 %). Un appui court passe au suivant, le dernier enregistre.
- Valeurs par défaut : 20,0 à 28,0 C et 40 à 60 % d'humidité. Les seuils sont mémorisés et repris au démarrage.
- Si le capteur est débranché ou renvoie trois fois de suite des données corrompues, l'écran signale le capteur absent.




Réglage des seuils




Dans la plage




Alerte

## Minuteur (Pomodoro)

Tournez la molette pour choisir le temps de travail : de 1 à 60 minutes par pas d'1 minute, puis de 65 minutes à 4 heures par pas de 5 minutes. Un appui court démarre ou met en pause ; un double clic remet à zéro. Après chaque période de travail vient une pause de 5 minutes (15 minutes toutes les 4 fois). Tournez la molette ou faites un appui long pour ouvrir le menu : le minuteur continue en arrière-plan.




Choix de la durée




En marche




Pause

## Chrono et Compteur

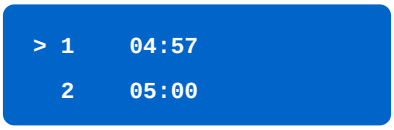
- **Chrono :** un appui court démarre ou arrête, un double clic remet à zéro. Déjà à zéro, un double clic ou un tour de molette ramène au menu.
- **Compteur :** chaque appui court ajoute 1 immédiatement (jusqu'à 9999), même si vous cliquez vite. En bas à gauche s'affiche le minuteur ou le chrono en cours (ils alternent toutes les 2 s si les deux tournent). Pour remettre à zéro, tournez la molette : l'écran demande confirmation, un appui court signifie oui, un double clic ou 5 s sans action signifie non.

## Dé, Pendule d'échecs et Mélodie

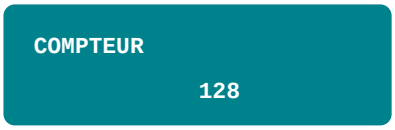
- **Dé :** la molette choisit le nombre de faces (2, 4, 6, 8, 10, 12, 20, 30 ou 100). Un appui court lance : les chiffres défilent avec un petit tic pendant environ une seconde, puis le résultat reste affiché avec un bip.
- **Pendule d'échecs :** la molette choisit la cadence (1+0, 3+0, 3+2, 5+0, 5+3, 10+0, 10+5, 15+10, 30+0, 60+0 : minutes + secondes ajoutées par coup). Un appui court démarre avec le joueur 1 ; chaque appui passe ensuite à l'autre joueur. Le double clic met en pause, remet à zéro ou revient. La veille automatique ne se déclenche jamais pendant une partie.
- **Mélodie :** la molette choisit un air (Happy Birthday, Für Elise, Super Bros, Tetrix), un appui court lance, met en pause ou reprend, un double clic revient au menu.




Dé




Pendule, joueur 1



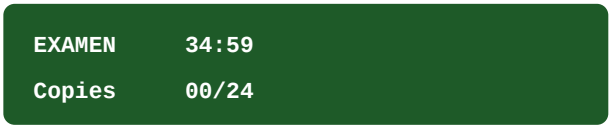

Compteur

## Réveil

Ouvrez **Reveil** dans le menu (nécessite la RTC). Un appui court parcourt les heures, les minutes, l'état armé, la mélodie et le volume du réveil ; la molette choisit chaque valeur et le dernier appui court enregistre. La mélodie et le volume jouent un aperçu en direct (la mélodie au volume minimum, le volume au niveau choisi). Huit airs sont disponibles : les quatre airs du lecteur plus Aurora, Cosmic Pulse, Arcade Hero et Epic Rise. Un double clic sur la page du réveil l'arme ou le désarme. Quand il sonne, un appui court ou un double clic le repousse de 5 minutes et un appui long l'arrête. Le réveil sonne même en mode nuit et en veille.

## EXAMEN (édition TEACHER)

- Ouvrez **Examen** (deuxième entrée du menu), choisissez **1 à 240 minutes** et **1 à 99 copies attendues** ; les valeurs suggérées sont 35 min et 24 copies. Un appui court démarre ensuite la session.
- Chaque appui court compte une copie immédiatement, même après la fin du temps. Un appui long (0,8 à 2,5 s) ouvre les commandes : retour, retirer une copie, pause ou reprise, +5 min, terminer avec confirmation, menu principal. Le décompte continue en arrière-plan et la veille automatique est suspendue.
- À zéro, deux bips courts sonnent une fois et le ramassage reste possible. Au total attendu, l'écran passe au vert ; le message final alterne avec le temps de travail réel écoulé, pauses exclues.




Ramassage




Résumé final

# 6. Paramètres

Ouvrez Parametres dans le menu. Tournez la molette pour choisir une ligne, appui court pour l'ouvrir, tournez la molette pour choisir la valeur, appui court pour valider. Un appui long annule le changement et revient en arrière.

| # | Réglage | Choix | Remarques |
|---|---|---|---|
| 1 | Luminosité | 8 niveaux, de 5 à 100 % | S'applique au rétroéclairage de toutes les pages ; l'appui long annule |
| 2 | Volume | Bas / Moyen / Haut | Change le rapport cyclique du buzzer ; un bip d'essai joue pendant le choix |
| 3 | Son de démarrage | Oui / Non | Joue une mélodie de trois notes au démarrage et au réveil de la veille |
| 4 | Veille auto | Jamais, 1, 2, 5, 10, 15, 30 min, 1 h | Écran éteint sans appui ni mouvement de molette. Jamais par défaut |
| 5 | Mode nuit | Non / Auto 22-6h / Oui | Écran réduit à 8 %, pas de bips d'alerte, pas de mélodie de démarrage. Le réveil sonne à pleine luminosité. Auto nécessite la RTC |
| 6 | Régler l'heure | Heures, puis minutes | Écrit la RTC ; l'appui long annule |
| 7 | Favori | Auto, Temp et Hum, Horloge, Minuteur, Chrono, Compteur | Page ouverte par Favori dans le menu. Auto alterne l'horloge et Temp et Hum quand une RTC est présente ; sinon Temp et Hum seulement |

Il n'y a pas de réglage de langue : chaque version (FR ou EN) utilise une seule langue.

## Sans la RTC

La station, les minuteurs, le chrono, le compteur, le dé, la pendule d'échecs et EXAMEN fonctionnent tous sans la RTC. L'horloge, le réveil et le mode nuit automatique en ont besoin : l'écran demande alors d'installer le module RTC.

# 7. Dépannage

| Symptôme | À vérifier |
|---|---|
| **Rétroéclairage allumé mais aucun texte au démarrage** | Réinstallez la bibliothèque Grove LCD et téléversez de nouveau ; vérifiez que le câble de l'écran est sur un port I2C. |
| **Capteur absent** | Câble du SHT31 sur un port I2C ; le capteur doit répondre à l'adresse 0x44. Le message apparaît aussi après trois lectures corrompues de suite. |
| **Pas d'horloge RTC** | Le module RTC est optionnel ; branchez-le sur un port I2C et redémarrez. |
| **La molette tourne à l'envers ou saute** | Vérifiez que la molette est sur A1 et l'interrupteur du shield sur 5 V. Inversez-la dans potRead() si nécessaire. |
| **Le buzzer est trop faible ou trop fort** | Paramètres, Volume. Les buzzers piezo diffèrent ; un module buzzer actif ignore le rapport cyclique. |
| **L'écran est presque noir la nuit** | Le mode nuit est activé (Paramètres 5). Mettez-le sur Non, ou tournez la molette / appuyez sur le bouton pour le menu. |
| **Erreur de compilation : mémoire insuffisante** | MELODY utilise environ 74 % et TEACHER environ 80 % de la flash de l'UNO. N'ajoutez pas de grosses fonctions sans retirer quelque chose. |

Desk Watch 1 fait partie de la gamme Pr. BELAMINE MakerLab, créée par un enseignant comme base pour des projets d'électronique en classe. Vos retours et idées sont les bienvenus dans les commentaires de la page du modèle, y compris les demandes d'autres langues et d'autres éditions.